

1. 업무개요

환경시설본부 처 부는 「건설기술 진흥법 시행령」 제75조(설계의 경제성등 검토) 및 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성등 검토에 관한 지침(□□□□부고시)」 제4장(설계VE시행에 관한 사항) 등에 따라, 공단이 발주 또는 시행청(지방자치단체 등)에서 위탁하여 수행하는 환경기초시설 설치사업에 대한 설계의 경제성등(이하 “설계VE”) 업무를 수행하고 있다.

○ 설계VE(Value Engineering)란?

- 최소의 생애주기비용으로 시설물의 기능 및 성능, 품질을 향상시키기 위하여 여러 분야의 전문가로 설계VE 검토조직을 구성하고 워크숍을 통하여 설계에 대한 경제성 및 현장 적용의 타당성을 기능별, 대안별로 검토하는 것을 말한다.

부는 2021년 공단이 수행중인 설계VE 업무에 대한 실무 경험을 제공하기 위하여 “제5회 대학생 VE 경진대회”를 <표5>과 같이 개최하였다. 본 VE 경진대회에는 총 41개 팀이 참가 신청하였고, 부는 이 중 VE 수행보고서를 제출한 29개 팀에 대하여 예선(서류심사)를 진행하였으며, 8개 팀에 대한 본선(발표심사)를 거쳐 최종 8개 팀에게 상장 및 상금을 시상하였다.

<표5> 제5회 대학생 VE 경진대회 추진 일정

구분(절차)	일자	내용
경진대회 계획 공고	2021. 4. 13. ~ 5. 20.	
참가 신청서 접수	2021. 5. 6. ~ 5. 20.	· 41개 팀(208명) 참가
현장 답사	2021. 6. 29.	·  물순환선도도시  공원
VE 수행보고서 접수	2021. 7. 7.~7. 16.	· 29개 팀 보고서 제출
예선(서류심사)	2021. 7. 28.	· 29개 팀 중 8개 팀 선정
본선(발표심사)	2021. 8. 26.	· 8개 팀 순위 결정 및 시상 ¹⁾

1) (상장) 이사장상 / (상금) 대상 500만원(1팀), 금상 각 300만원(2팀), 은상 각 200만원(2팀), 동상 각 100만원(3팀)

2. 판단기준

한국과학기술연구원(KIST)은 제5회 대학생 VE 경진대회 추진계획²⁾을 수립하며 예선에서 사용할 심사표를 <표6>와 같이 참여도(배점 15점, 1개 항목), 수행내용(배점 85점, 7개 항목) 및 가감점(2개 항목)로 구성하였다. 심사항목 중 “수행내용/준비/일정계획”에서 “분석단계 워크숍 기간의 적정성(배점 5점)”은 정량심사로 실시하도록 하고, 분석단계 워크숍 계획일수에 따라 점수를 차등 부여하도록 정하였다.(3일 이상은 5점, 2일은 4점, 1일 이하는 3점을 부여)

<표6> 제5회 대학생 VE 경진대회 예선(서류) 심사표

VE경진대회 예선 심사표					
항목	세부항목	배점	심사기준	심사방법	점수
참여도 (15)	참여도	15	- 팀원 참여도 및 향상을 위한 노력은 적절한가?	정성	
수행 내용 (85)	준비	김토조직	10	- VE 김토조직 구성이 적절하며 역할구분은 명확한가?	정성
				- 팀원은 해당 프로젝트의 여러 분야별 전문가로 적절하게 포함되었는가?	정성
		일정계획	5	- VE 수행을 위한 준비단계, 분석단계, 이행단계의 일정계획 수립이 적절한가?	정성
				- 분석단계는 워크숍을 통해 수행되었으며, 워크숍 기간은 적정한가?	정량
	분석	정보수집	10	- 분석단계 이전 사전정보수집활동 및 분석단계 중 추가적 정보수집활동은 충실한가?	정성
				- 오리엔테이션미팅 및 현장답사(생략가능)는 적절하게 이루어졌는가?	정성
		기능분석	20	- 기능분석은 적절하게 이루어졌는가?	정성
				- 핵심 개선기능이 적절하게 선정되었는가?	정성
가/ 감점	아이디어 창출	아이디어 평가	15	- 핵심 개선기능별로 아이디어를 모색하고, 체계적 아이디어 발상기법을 적용하였는가?	정성
		아이디어 평가	10	- 아이디어 수가 많이 도출되고, 객관적이며 체계적 아이디어 평가기법이 적용되었는가?	정성
	제안 구체화		10	- 기술적 타당성, 이행계획 등이 적절히 검토되었는가?	정성
				- VE성고가 기술적 측면과 경제적 파급효과가 큰가?	정성
	가감점	합계	100	- 유기적인 팀활동을 위한 활동을 얼마나 하였는가? ※ 회의활동 사진을 '경진대회 네이버 밴드'에 증빙자료 업로드시 1점/회 인정 (화상회의 등 비대면 활동시 회수별 2배 점수 부여) - 제출기준 페이지(A4 50쪽) 초과 시 0.1점/쪽 감점	정량

※ 정성평가 항목: 최소 점수를 5점으로 부여

※ 정량평가 항목: 심사기준에 따라 채점

2021. 7. 28.

심사위원: (인)

3. 감사결과 확인된 문제점

한국과학기술연구원(KIST)은 제5회 대학생 VE 경진대회에 참가한 41개팀 중 29개팀 으로부터 2021. 7. 7.부터 7. 16.까지 VE 수행보고서를 제출(12개팀 미제출)받아,

2) 한국과학기술연구원(KIST)-992(2021.5.24.)호「제5회 대학생과 함께하는 VE경진대회 개최계획 변경(안) 보고」

2021. 7. 28. <표6>의 예선 심사표에 따라 예선(서류) 심사를 실시하였다. 정성 심사 항목(8개)은 7명의 심사위원이 직접 심사를 실시하고, 정량심사 항목(3개)은 [표 6]부에서 심사를 실시하여 그 결과를 심사위원에게 제공하였다.

□□□□□□□□부는 정량심사 항목을 29개 팀이 제출한 VE 수행보고서 내용에 근거하여 심사를 실시하였다. 이 중 “분석단계 워크숍 기간의 적정성”은 각 팀이 VE 수행보고서에 제시한 추진일정(계획)을 기준으로 심사하였고, 29개 팀의 분석 단계 워크숍 일수가 모두 3일 이상인 것으로 판단하여 5점(만점)을 부여하였다.

그러나 이번 “환경시설본부 종합감사” 중 부가 “분석단계 워크숍 기간의 적정성”의 심사기준으로 삼은 VE 수행보고서의 추진일정(계획)을 확인한 결과, <표7>과 같이 전체 29개 팀 중 “ ”와 “” 등 2개 팀의 VE 수행보고서에는 추진일정에 관한 내용이 작성되지 않은 사실을 확인하였다.

그리고 나머지 27개 팀의 추진일정(계획)은 <표8>와 같이 분석단계에서 수행하는 세부업무를 주 단위 등으로 구분하여 작성되어 있을 뿐, 분석단계 워크숍 일자(일수)와 관련하여 작성된 사항은 확인할 수 없었다.

<표7> VE 수행보고서 내 추진일정 포함여부 및 분석단계 일정

연 번	팀 명	추진일정 포함여부	분석단계 일정(계 획)			
			시작시점	종료시점	분석단계 기간	워크숍 일수 기재 여부
1	□□□□□□	○	4주차	6주차	3주	X
2	□□	○	3주차	7주차	5주	X
3	□□□ □□□	X	-	-	-	X
4	□□□	○	'21.05.25.	'21.07.15.	52일	X
5	□□□	○	'21.06.27.	'21.07.14.	18일	X
6	□□□□□	○	5주차	9주차	5주	X
7	□□□□□(□□□□□)	○	4주차	7주차	4주	X
8	□□□□□	○	'21.06.20.	'21.07.10.	21일	X
9	□□□	○	3주차	7주차	5주	X
10	□□□□□	○	4주차	10주차	7주	X
11	□□□□□	○	3주차	6주차	4주	X

연번	팀명	추진일정 포함여부	분석단계 일정(계획)			
			시작시점	종료시점	분석단계 기간	워크숍 일수 기재 여부
12	■■■■■	○	3주차	8주차	6주	X
13	■■■■■	○	3주차	8주차	6주	X
14	■■■■■ ■■■■	○	4주차	9주차	6주	X
15	■■■■■	○	4주차	5주차	2주	X
16	■■■■■■■	○	'21.06.16.	'21.07.03.	18일	X
17	■■■■■■■	○	3주차	7주차	5주	X
18	■■■■■-■■■■■	○	3주차	7주차	5주	X
19	■■■■■	○	3주차	8주차	6주	X
20	■■■■ ■■■■ ■■■■	○	5주차	7주차	3주	X
21	i■■■■■■■	○	4주차	8주차	5주	X
22	■■■■■	○	'21.07.05.	'21.07.15.	11일	X
23	■■■■■	X	-	-	-	X
24	■■■■ ■■	○	'21.06.19.	'21.07.12.	24일	X
25	■■■■■	○	4주차	7주차	4주	X
26	■■■■■ ■■■■	○	4주차	9주차	6주	X
27	■■■	○	3주차	8주차	6주	X
28	■■■■■	○	2주차	8주차	7주	X
29	■■■■■■■	○	4주차	7주차	4주	X

<표8> VE 수행보고서 내 추진일정 작성사례

5) VE 추진 일정

상세일정	VE 세부 추진 일정(21.05.18~21.07.16)								
	5.20	5.23	6.03	6.29	7.05	7.10	7.12	7.15	7.16
팀 편성 및 수 령계획서 제출	■								
일정 계획 협의		■							
오리엔테이션			■						
현장답사				■					
정보수집			■	■	■	■			
대상선정			■	■	■				
기능분석					■				
아이디어 창출				■	■	■			
아이디어 평가						■			
아이디어(대안) 구체화						■	■		
기술검토							■	■	
보고서 작성 및 제출								■	■

“◆◆◆◆◆”의 추진 일정

Ⅱ. 준비단계

1. 설계개발

1.1 수행 계획 수립

행 사 내 용	수행 기간 (주)						
	1	2	3	4	5	6	7
준비 단계	팀 편성 및 수 령계획서 제출	■					
	일정 계획 수립		■				
	현장 답사			■			
	정보 수집			■	■	■	
	대상 선정				■		
분석 단계	기능 분석				■		
	아이디어 창출				■	■	■
	아이디어 평가					■	
	아이디어(대안) 구체화						■
	기술 검토						■
실현 단계	보고서 작성 및 제출						■
	기술검토						■
	대상선정						■

— 圖 —

“▲▲▲▲▲”의 추진 일정

이와 같이 부는 “분석단계 워크숍 기간의 적정성” 심사항목을 분석단계 워크숍의 일수에 따라 심사하는 것으로 내부방침을 받아 결정하고 이를 공고하였으나, 실제 심사에서 사용한 자료(VE 수행보고서)로는 분석단계 워크숍 일수를 확인할 수 없었음에도 모든 팀에 5점(만점)을 부여한 사실이 확인되었다.

□□□□□□□□□□부는 해당 정량심사 항목의 심사를 위하여 각 팀에게 추가자료를 요구하여 심사를 진행하거나, 모든 팀에게 분석단계 워크숍 1일 이하에 해당하는 점수(3점)를 부여하였어야 했다. 다만 후자의 경우, 모든 팀의 점수가 5점에서 3점으로 조정되기에 순위에는 변동이 없다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 대학생VE 경진대회 예선(서면) 심사의 정량 항목을 부적정하게 심사한 환경시설본부 처 부(現. 본부 센터 부) 급 에게 “주의 ” 조치하시기 바랍니다.

【주 의】